

GUION PROFESIONAL DE DEFENSA

MEDICITA

Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico • ISR-401 • UTEQ

Duración	Formato	Integrantes
14–16 min + demo	Defensa por turnos	5 expositores

1. Reparto oficial de la defensa

Integrante	Diapositivas	Tiempo	Responsabilidad	Idea que debe defender
Steven Díaz	1–3	3 min	Apertura, problema y objetivo	MediCita nace de un problema real de fragmentación clínica y administrativa.
Jamileth Gamarra	4–6	3 min	Método, repositorio y ERS/SRS	La solución se construyó desde evidencia, codificación y requisitos trazables.
Thais Herrera	7–8 + demo	3 min + demo	MVP, roles y flujos críticos	El prototipo demuestra los flujos principales sin usar datos reales.
Paul Tigasi	9–12	3 min	Resultados, RF Must y estadística	La validación produce datos, la verificación técnica cierra 20/22 RF Must, y los controles de confiabilidad ($Kappa=0,70$; member checking) refuerzan el análisis cualitativo.
Mayummy Trujillo	13–18	3 min	Trazabilidad, mejoras, límites y cierre	La fortaleza del proyecto es la cadena evidencia–requisito–prueba y la honestidad de sus límites.

2. Guion por integrante

STEVEN DÍAZ — Diapositivas 1–3

Buenos días. Somos el equipo MediCita y vamos a defender un proyecto de ingeniería de requisitos, no solamente una interfaz. La idea central es demostrar que cada decisión del sistema se sostiene en una cadena auditada entre evidencia, requisito, prototipo y prueba.

El problema identificado fue la fragmentación de procesos clínico-administrativos. Citas, historia clínica, pagos, medicamentos y coordinación entre áreas no funcionaban como un flujo integrado. Por eso MediCita propone organizar esos procesos con trazabilidad y acceso por rol.

Nuestro objetivo fue evaluar mediante un prototipo funcional si los requisitos elicitados correspondían con las necesidades observadas, identificar dificultades de interacción y reconocer qué requisitos requerían confirmación, modificación o refinamiento.

El alcance cubre nueve perspectivas de usuario: paciente, coordinación, medicina general, enfermería, recepción, recaudación, psicología, nutrición, terapia física y odontología. No pretendemos reemplazar todo el sistema de salud del centro — buscamos ordenar los procesos que hoy dependen de papel y hojas de cálculo dispersas, con una cadena auditable entre evidencia, requisito, prototipo y prueba.

JAMILETH GAMARRA — Diapositivas 4–6

La metodología siguió una ruta clara: entrevistas, codificación, ERS/SRS, prototipo, validación walkthrough y verificación técnica. El proyecto no termina en diseñar pantallas; termina cuando se puede demostrar de dónde sale un requisito y cómo fue verificado.

El repositorio funciona como evidencia auditable. La carpeta 01_ERS contiene la especificación final; 02_Evidencias contiene evidencias públicas y material protegido; 03_Modelado tiene diagramas y mockups; 04_Trazabilidad conecta evidencias con requisitos; 05_MVP contiene el prototipo; 06_Experimento y 07_Datos respaldan los resultados reproducibles.

La línea base final contiene 40 requisitos funcionales y 19 requisitos no funcionales activos. También se declara lo que no se promete: no es un sistema clínicamente validado, no diagnostica automáticamente y no opera como software de producción.

Ese catálogo de RNF pasó de 17 a 19 durante esta entrega: agregamos equidad en el acceso a la cita (RNF-19) y monitoreo posterior al despliegue del componente de inteligencia artificial (RNF-20), ambos exigidos por la guía de desarrollo. Los dos quedaron especificados con métrica y umbral definidos, aunque su validación de campo queda como trabajo futuro, porque requieren un sistema ya en producción.

THAIS HERRERA — Diapositivas 7–8 y demostración

El MVP es una simulación funcional autocontenida desarrollada con HTML, CSS y JavaScript, publicada en GitHub Pages y con opción de ejecución mediante Docker. Su objetivo es demostrar los flujos esperados con datos ficticios.

El sitio se actualiza automáticamente con cada cambio del repositorio, mediante un flujo de GitHub Actions, y también puede levantarse con un solo comando (docker compose up) en cualquier computadora. Esto permite que cualquiera, incluido el tribunal, lo revise por su cuenta, sin depender de nuestra presencia ni de una instalación previa.

Los roles representados incluyen paciente, recepción, recaudación, enfermería, medicina general, odontología, psicología, nutrición, terapia física y coordinación. La defensa debe centrarse en los flujos: registro y búsqueda del paciente, signos vitales, atención clínica, receta médica, entrega de medicamento y reportes.

PAUL TIGASI — Diapositivas 9–12

La validación walkthrough registró 10 sesiones con transcripción, 46 observaciones procesadas y 72 relaciones observación-requisito. De esas observaciones, 39 fueron tareas completadas con observación de mejora, 5 no completadas y 2 completadas sin observaciones.

En la verificación técnica se evaluaron los RF Must. El resultado fue 20 de 22 RF Must cerrados, equivalente a 90,91%. Los RF no cerrados son RF-09 y RF-18. Esto debe explicarse con honestidad: no es satisfacción de usuarios ni validación clínica; es cobertura funcional reproducible.

El análisis estadístico reportó χ^2 igual a 1,992, p igual a 0,413 y V de Cramér igual a 0,166. La lectura correcta es que no se encontró asociación significativa entre grupo de área y presencia de hallazgos; por tanto, los refinamientos son transversales.

Como parte del cierre de esta entrega, ejecutamos dos controles de calidad adicionales. Calculamos el acuerdo intercodificador (kappa de Cohen) entre dos integrantes que codificaron de forma independiente el 25% del corpus (38 segmentos): $\kappa = 0,6997$, un acuerdo sustancial según Landis y Koch. Además, realizamos una sesión formal de member checking el 04/09/2026, presencial, con tres participantes previos del estudio, quienes confirmaron nuestra interpretación de los siete bloques temáticos del análisis, con matices puntuales y sin ninguna discrepancia que contradijera la interpretación del equipo.

MAYUMMY TRUJILLO — Diapositivas 13–18

La trazabilidad es la defensa más fuerte del proyecto. Si se preguntan de dónde sale un requisito, podemos mostrar la relación entre evidencia, RF/RNF, caso de uso, historia de usuario, criterio de aceptación, componente, mockup y prueba.

Las mejoras incorporadas después de validar no fueron decorativas: incluyen identificación por cédula o pasaporte, pacientes menores, representante legal, agenda más clara, signos vitales, historia clínica por especialidad, entrega de medicamentos, reportes y accesibilidad A+.

También debemos reconocer límites: es un solo contexto organizacional, la muestra es reducida, el MVP usa datos ficticios, no hay validación clínica y la IA queda delimitada por explicabilidad, supervisión y monitoreo. Cerramos diciendo que MediCita aporta evidencia humana, trazabilidad de requisitos y verificación técnica reproducible.

Sobre ciencia abierta: el proyecto está depositado en Zenodo (DOI 10.5281/zenodo.22236373, evaluación FAIR de 88%) y preregistrado en OSF (DOI 10.17605/OSF.IO/DTYNC). El archivado en Software Heritage está en trámite: enviamos un repositorio espejo liviano y esperamos la confirmación del identificador SWHID.

3. Ruta corta de demostración del MVP

Paso	Qué mostrar	Qué decir	Evitar
1	Login y roles	El sistema separa acceso por perfil.	No mostrar contraseñas reales.
2	Recepción	Buscar/registrar paciente y vincular cita o turno.	No usar datos reales.

3	Enfermería	Signos vitales y recepción de receta.	No abrir evidencia sensible.
4	Medicina/Odontología	Atención, historia clínica y receta.	No afirmar diagnóstico automático.
5	Reportes	Indicadores por área y trazabilidad.	No prometer producción clínica.

4. Preguntas difíciles y respuestas breves

Pregunta	Respuesta defendible
¿El sistema ya está validado clínicamente?	No. Está validado como prototipo de requisitos y verificado técnicamente en RF Must; no se declara eficacia clínica.
¿Por qué hay RF Must no cerrados?	Porque la defensa es honesta: RF-09 y RF-18 quedaron pendientes en el corte final, mientras 20 de 22 sí fueron verificados.
¿Qué aporta frente a solo hacer una página web?	Aporta trazabilidad: evidencia, requisitos, modelado, MVP, datos y resultados reproducibles.
¿Por qué no se abre 00_Restringido?	Porque contiene o puede contener evidencia sensible. La defensa pública trabaja con datos anonimizados o simulados.
¿Qué significa $p=0,413$?	Que no se encontró asociación significativa entre grupo de área y presencia de hallazgos; los refinamientos son transversales.
¿Cuántos participantes reales tiene el estudio, 9 o 16?	8-9 personas distintas en la elicitación. La validación reutiliza en su mayoría a las mismas personas; 2 sesiones de simulación de paciente las hizo el propio equipo, documentado en una fe de erratas, no oculto. El número de videos (19) supera el mínimo de 16 en cantidad de archivos, pero eso es distinto a participantes distintos.
¿El uso de datos de salud está autorizado por el Ministerio de Salud Pública?	No. El expediente ético (CategoríaA_A3) declara explícitamente que esa autorización específica no ha sido obtenida, y lo remite a consideración del docente responsable. Está documentado desde antes de esta defensa, no es un hallazgo de última hora.

5. Cierre sugerido

MediCita no se presenta como sistema médico productivo, sino como proyecto de ingeniería de requisitos con evidencia humana, trazabilidad y verificación técnica reproducible.